ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES

PROJECTE

Scripting BASH i PowerShell

MEMÒRIA

Nil Roig
Adrian Rybacki
Bouthaina Fekkak

Girona, Novembre de 2026

LINUX

1) Prepareu un petit script que pregunti un número a l'usuari i digui si és més gran o no de 8. Executeu-lo en els dos casos.

El codi és el següent:

```
#!/bin/bash

echo -n "Numero: "
read -r numero

if [[ "$numero" -gt 8 ]]; then
        echo "$numero es mas que 8"
else
        echo "$numero no es mas que 8"
fi
```

El resultat és el següent:

```
[root@L2 practica2]# ./number.sh
Numero: 5
5 no es mas que 8
[root@L2 practica2]# ./number.sh
Numero: 67
67 es mas que 8
[root@L2 practica2]#
```

2) Prepareu-ne un altre que llisti els elements del directori actual, i per a cadascun d'ells mostri el seu pes, segons la comanda "du -hs <element>", i el seu nom sense l'extensió. Podeu usar per exemple les comandes ls, cut, du, for.

El codi és el següent:

```
#!/bin/bash

for elemento in *; do
        peso=($du -hs "elemento" | cut -f1)
        nombre="${elemento%.*}"
        echo "$peso - $nombre"
done
```

El resultat és el següent:

```
[root@L2 practica2]# ./listar.sh
4.0K - listar
4.0K - number
[root@L2 practica2]#
```

3) Amb la iteració “for var in $(env);do echo $var; done” podem recórrer tot l’entorn de variables. ‘$(env)’ passa la sortida de la comanda “env”, element a element, a la variable “$var”. Comproveu-ho.

El codi és el següent:
for var in $(env); do echo $var; done

El resultat és el següent:

```
[root@L2 practica2]# clear
[root@L2 practica2]# for var in $(env); do echo $var; done
LS_COLORS=rs=0:di=38;5;33:ln=38;5;51:mh=00:pi=40;38;5;11:so=38;5;13:do=38;5;5:bd=48;5;232;38;5;11:cd=48
;5;232;38;5;3:or=48;5;232;38;5;9:mi=01;05;37;41:su=48;5;196;38;5;15:sg=48;5;11;38;5;16:ca=48;5;196;38;5
;226:tw=48;5;10;38;5;16:ow=48;5;10;38;5;21:st=48;5;21;38;5;15:ex=38;5;40:*.tar=38;5;9:*.tgz=38;5;9:*.ar
c=38;5;9:*.arj=38;5;9:*.taz=38;5;9:*.lha=38;5;9:*.lz4=38;5;9:*.lzh=38;5;9:*.lzma=38;5;9:*.tlz=38;5;9:*.
txz=38;5;9:*.tzo=38;5;9:*.t7z=38;5;9:*.zip=38;5;9:*.z=38;5;9:*.dz=38;5;9:*.gz=38;5;9:*.lrz=38;5;9:*.lz=
38;5;9:*.lzo=38;5;9:*.xz=38;5;9:*.zst=38;5;9:*.tzst=38;5;9:*.bz2=38;5;9:*.bz=38;5;9:*.tbz=38;5;9:*.tbz2
=38;5;9:*.tz=38;5;9:*.deb=38;5;9:*.rpm=38;5;9:*.jar=38;5;9:*.war=38;5;9:*.ear=38;5;9:*.sar=38;5;9:*.rar
=38;5;9:*.alz=38;5;9:*.ace=38;5;9:*.zoo=38;5;9:*.cpio=38;5;9:*.7z=38;5;9:*.rz=38;5;9:*.cab=38;5;9:*.wim
=38;5;9:*.swm=38;5;9:*.dwm=38;5;9:*.esd=38;5;9:*.jpg=38;5;13:*.jpeg=38;5;13:*.mjpg=38;5;13:*.mjpeg=38;5
;13:*.gif=38;5;13:*.bmp=38;5;13:*.pbm=38;5;13:*.pgm=38;5;13:*.ppm=38;5;13:*.tga=38;5;13:*.xbm=38;5;13:*
.xpm=38;5;13:*.tif=38;5;13:*.tiff=38;5;13:*.png=38;5;13:*.svg=38;5;13:*.svgz=38;5;13:*.mng=38;5;13:*.pc
x=38;5;13:*.mov=38;5;13:*.mpg=38;5;13:*.mpeg=38;5;13:*.m2v=38;5;13:*.mkv=38;5;13:*.webm=38;5;13:*.ogm=3
8;5;13:*.mp4=38;5;13:*.m4v=38;5;13:*.mp4v=38;5;13:*.vob=38;5;13:*.qt=38;5;13:*.nuv=38;5;13:*.wmv=38;5;1
3:*.asf=38;5;13:*.rm=38;5;13:*.rmvb=38;5;13:*.flc=38;5;13:*.avi=38;5;13:*.fli=38;5;13:*.flv=38;5;13:*.g
l=38;5;13:*.dl=38;5;13:*.xcf=38;5;13:*.xwd=38;5;13:*.yuv=38;5;13:*.cgm=38;5;13:*.emf=38;5;13:*.ogv=38;5
;13:*.ogx=38;5;13:*.aac=38;5;45:*.au=38;5;45:*.flac=38;5;45:*.m4a=38;5;45:*.mid=38;5;45:*.midi=38;5;45:
*.mka=38;5;45:*.mp3=38;5;45:*.mpc=38;5;45:*.ogg=38;5;45:*.ra=38;5;45:*.wav=38;5;45:*.oga=38;5;45:*.opus
=38;5;45:*.spx=38;5;45:*.xspf=38;5;45:
SSH_CONNECTION=46.6.43.38
15011
192.168.1.20
22
LANG=en_US.UTF-8
HISTCONTROL=ignoredups
HOSTNAME=L2
which_declare=declare
-f
XDG_SESSION_ID=8
USER=root
PWD=/root/practica2
HOME=/root
SSH_CLIENT=46.6.43.38
15011
22
SSH_TTY=/dev/pts/0
MAIL=/var/spool/mail/root
TERM=xterm-256color
SHELL=/bin/bash
SHLVL=1
LOGNAME=root
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/0/bus
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/0
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
HISTSIZE=1000
LESSOPEN=||/usr/bin/lesspipe.sh
%s
BASH_FUNC_which%%=()
{
(
alias;
eval
${which_declare}
)
|
/usr/bin/which
--tty-only
```

```
--tty-only
--read-alias
--read-functions
--show-tilde
--show-dot
$@
}
_=/usr/bin/env
OLDPWD=/root
[root@L2 practica2]# clear
[root@L2 practica2]#
```

4) Feu un petit script en BASH que recorri l'entorn de variables, identifiqui aquelles que el seu
nom contingui la subcadena "user" (indiferent a majúscules/minúscules), i n'escrigui el seu
valor. Podeu usar "grep" i "cut", per exemple.

El codi és el següent:

```
#!/bin/bash

env | while IFS= read -r linea; do
        nombre=(echo"linea" | cut -d= -f1)
        valor=(echo"linea" | cut -d= -f2-)
        if echo "$nombre" | grep -qi "user"; then
                echo "$nombre: $valor"
        fi
done
```

El resultat és el següent:

```
[root@L2 practica2]# ./variables_usuario.sh
USER: root
[root@L2 practica2]#
```

5) Per últim, feu un script en la vostra màquina Linux, que cerqui quin paquet conté el fitxer: "/usr/bin/expect", i tot seguit l'instal·li (podeu utilitzar operacions de cadenes -head, cut, grep..etc-).

El codi és el següent:

```
#!/bin/bash

archivo="/usr/bin/expect"
paquete_completo=(dnfprovides"archivo" 2>/dev/null | grep -m1 "^expect" | cut -d- -f1)
paquete=(echo"paquete_completo" | sed 's/-[0-9].*//')

echo "El archivo $archivo pertenece al paquete: $paquete"
sudo dnf install -y "$paquete"
```

El resultat és el següent:

```
[root@L2 practica2]# ./instalar_paquete.sh
El archivo /usr/bin/expect pertenece al paquete: expect
Last metadata expiration check: 4:35:40 ago on Sun 08 Nov 2026 10:50:40 AM EST.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                 Architecture            Version                 Repository                  Size
================================================================================
Installing:
 expect                  x86_64                  5.45.4-5.el8            baseos                     266 k
Installing dependencies:
 tcl                     x86_64                  1:8.6.8-2.el8           baseos                     1.1 M

Transaction Summary
================================================================================
Install  2 Packages

Total download size: 1.4 M
Installed size: 4.7 M
Downloading Packages:
(1/2): expect-5.45.4-5.el8.x86_64.rpm                       1.9 MB/s | 266 kB     00:00
(2/2): tcl-8.6.8-2.el8.x86_64.rpm                           4.3 MB/s | 1.1 MB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                                       2.1 MB/s | 1.4 MB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Installing       : tcl-1:8.6.8-2.el8.x86_64                               1/2
  Running scriptlet: tcl-1:8.6.8-2.el8.x86_64                               1/2
  Installing       : expect-5.45.4-5.el8.x86_64                             2/2
  Running scriptlet: expect-5.45.4-5.el8.x86_64                             2/2
  Verifying        : expect-5.45.4-5.el8.x86_64                             1/2
  Verifying        : tcl-1:8.6.8-2.el8.x86_64                               2/2

Installed:
  expect-5.45.4-5.el8.x86_64                 tcl-1:8.6.8-2.el8.x86_64

Complete!
[root@L2 practica2]# which expect
/usr/bin/expect
[root@L2 practica2]# rpm -q expect
expect-5.45.4-5.el8.x86_64
[root@L2 practica2]#
```

WINDOWS

1) Feu un petit script (.ps1) que:

- **Assigni la sortida de l'entorn (env:) a una variable "$entorn"**
- **Utilitzant la comanda "foreach", navegui per totes les variables d'entorn (els noms) d'"$entorn", i aquell nom de variable que contingui la subcadena "PROCESSOR", que n'escrigui el nom de la variable i el valor (utilitzeu el mètode "contains()" per a trobar la subcadena).**

El codi és el següent:

```
$entorn = Get-ChildItem env:

foreach ($variable in $entorn) {
   if ($variable.Name.Contains("PROCESSOR")) {
      Write-Host "$($variable.Name) - $($variable.Value)"
   }
}
```

El resultat és el següent:

```
PS C:\Users\Administrador\Desktop> C:\Users\Administrador\Desktop\scriptP2.ps1
NUMBER_OF_PROCESSORS - 2
PROCESSOR_ARCHITECTURE - AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER - Intel64 Family 6 Model 183 Stepping 1, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL - 6
PROCESSOR_REVISION - b701
PS C:\Users\Administrador\Desktop>
```

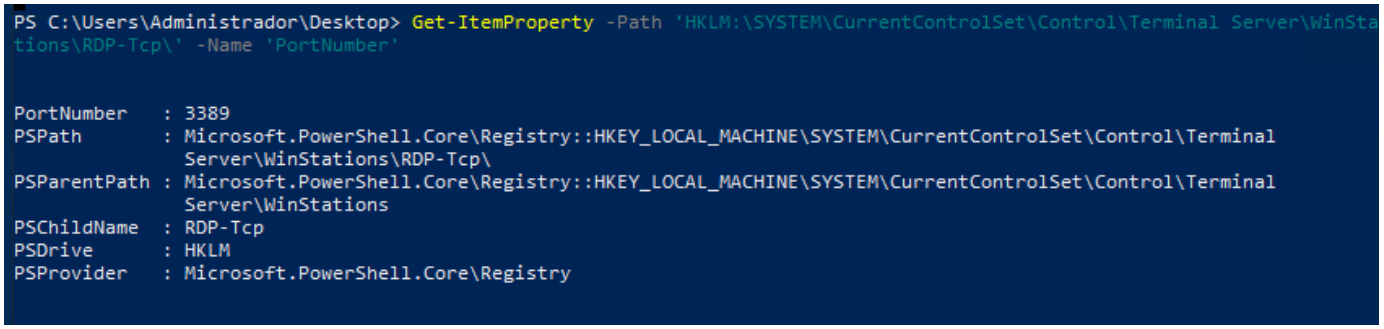
2) Cerqueu informació sobre què és el Registry de Windows, i feu-ne una breu explicació. Tot seguit escriviu una sola comanda que mostri quin és el port TCP en el que està escoltant el servei de Terminal Server del vostre equip Windows.

El Registry de Windows és una base de dades que emmagatzema les configuracions de baix nivell del sistema operatiu. Conté tota la informació sobre el maquinari, el programari instal·lat, els perfils d'usuari i les configuracions del sistema. Windows hi accedeix constantment en segon pla per saber com ha d'interactuar amb el maquinari i les aplicacions.

No està dissenyat per ser editat directament per l'usuari sense coneixements, ja que una mala modificació pot carregar-se el sistema.

```
Get-ItemProperty -Path 'Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp' -Name 'PortNumber'
```

Amb aquesta comanda podem veure fa que mostri el port que s'està utilitzant.



Link del repositori amb els scripts:
https://github.com/sewer73/Administracio_Sistemes_Grup2/tree/main/Practica2